



IRFU/DIR-21-008

Description du système de contrôle principal logiciel

WP8_SCP_Description_SystemControlPrincipalTitan.docx

	Rédacteur	Vérificateur	Approbateur
Nom	K.Saintin	Y. Mariette E. Bougamont	R. Ferdinand M. Authier
Fonction	Ingénieur logiciel	Resp. WP8 Resp. Qualité	Chef de projet TITAN
Date	09/06/2020	09/06/2020	

Visa

	Description du système de contrôle principal logiciel	IRFU/DIR-21-008 Page 2/22
---	---	------------------------------

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

Version	Date	Pages modifiées	Motifs
0.1	19/12/219	Toutes	Création du document
0.2	27/01/2020	Chap Archiver Appliance	Complétion du chapitre sur le service d'archivage
0.3	25/02/2020	Chap Archiver Appliance	Ajout estimation Archiving Appliance Suppression de la partie web
0.4	02/06/2020	Chap Beast Alarm et DataBrowser	Détails des logiciels CSS, Beast Alarm et DataBrowser
0.5	15/01/2021	Toutes Chap Phoebus Chap Service Alarme	Mise à jour du document selon le modèle Titan Remplacement de CSS par Phoebus Remplacement de Beast Alarme par Kafka
0.6	26/02/2021	Corrections mineures	Relecture par les vérificateurs
0.7	26/02/2024	Mise à jour	Mise à jour des destinataires Remaniement des chapitres selon le template Complétion du système

DIFFUSION

CEA	Externe
· R. DUPERRIER · R. FERDINAND · M. AUTHIER · Y. MARIETTE · E. BOUGAMONT · A. ROGER · D. DARDE · G. AUZOU · M. DANIEL-THOMAS · T. JOANNEM · V. SILVA · R. TOUZERY · M. WINKLER · A. GAGET · R. NICOLE · S. TZVETKOV · L. CAOUËN · V. NADOT · K. SAINTIN · S. SUBE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u>Copie à :</u>	
· C. VEYSSIERE · P. LOTRUS	· ·

TABLE DES MATIERES

1	Rubriques introductives	5
1.1	Contexte	5
1.2	Objet	5
1.3	Documents de référence et documents applicables	6
1.4	Définition des acronymes	7
1.5	Choix de EPICS.....	8
1.6	Définition du système de contrôle principal logiciel.....	9
1.7	Architecture matérielle du SCP logiciel	10
2	Description des services du SCP logiciel.....	12
2.1	Phoebus.....	12
2.2	Sécurisation des vues	13
2.3	Le gestionnaire d'alarmes	15
2.4	Le journal électronique	17
2.5	Archivage.....	17
3	Gestion de projet, suivi qualité et retour d'expérience	20
3.1	La Charte graphique.....	20
3.2	Analyse de données Post-Mortem	21
3.3	Processus opérationnel sur le SCP avec ITIL	21
3.4	Le suivi des demandes.....	22

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Figure 1 : Synoptique du moyen d'essais Titan	5
Figure 2 : Ecrans de contrôle et visualisation d'archivage des bancs de test ESS à l'Irfu.....	8
Figure 3 : Schéma d'explication EPICS.....	8
Figure 4 : Référencement de l'IRFU sur le site de Control Studio	9
Figure 5 : Principe d'architecture logicielle du Système de Contrôle Principal	9
Figure 6 : Schéma d'architecture matérielle du SCP logiciel	10
Figure 7 : Principe du ROLLBACK avec des liens symboliques	11
Figure 8 : L'IRFU contributeur de la solution CS-Studio Phoebus	12
Figure 9 : Développement d'une vue de supervision avec CS-Studio Phoebus.....	12
Figure 10 : Droits d'accès aux vues Phoebus	13
Figure 11 : Schéma simplifié de TITAN.....	14
Figure 12 : Raccourcis bureau pour lancer des sessions « expert »	14
Figure 13 : Vue Alarmes sous Phoebus	15
Figure 14 : Vue Alarmes via un browser http	15
Figure 15 : Annotation sur une alarme dans le Log Book électronique	16
Figure 16 : SNS LogBook.....	17
Figure 17 : Les 3 mémoires de l'archivage	18
Figure 18 : Visualisation de l'archivage via un browser http	18
Figure 19 : Estimation du volume de données pris par l'archivage.....	19
Figure 20 : Page de configuration du service MOONARCH	19
Figure 21 : Vue Synoptique principale d'une ligne de lumière réalisée par le responsable de la ligne	20
Figure 22 : Code couleur de la charte graphique	20
Figure 23 : Mode replay.....	21
Figure 24 : Processus opérationnel sur le logiciel.....	21
Figure 25 : Gestion des tickets et des milestones avec GitLab	22
Figure 26 : Integration continue sous GitLab	22

1 Rubriques introductives

1.1 CONTEXTE

Du fait de l'arrêt, en fin d'année 2019, du réacteur Orphée implanté sur le site du CEA-Saclay, le CEA/Irfu s'est vu confié en 2018 une étude pour évaluer la possibilité de mettre à disposition des industriels un moyen d'essais de substitution pour la fourniture de neutrons.

Ce moyen d'essais nommé TITAN va entrer prochainement en phase de réalisation avec pour objectif une mise en service mi-2023.

Il sera interfacé avec l'accélérateur de protons de haute intensité – IPHI – existant et implanté au sein des installations du CEA-Irfu. Le faisceau de protons délivrés par l'accélérateur interagit sur un ensemble constitué essentiellement d'une cible pour produire un flux de neutrons thermiques. C'est ce flux de neutrons thermiques qui sera exploité et mis à disposition des industriels.

Le système TITAN se décompose en deux sous-systèmes ou moyens d'essais : une station d'irradiation MERCURE et une station d'irradiation MARS.

Le synoptique ci-dessous présente le moyen d'essais TITAN:

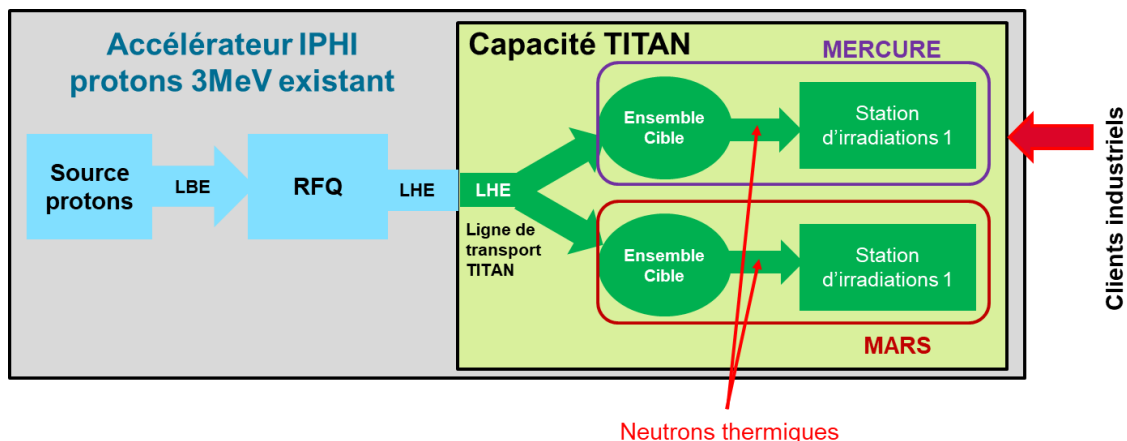


Figure 1 : Synoptique du moyen d'essais Titan

1.2 OBJET

L'ensemble du système de contrôle constitué de plusieurs sous-ensembles :

- les Systèmes de Contrôle Locaux (SCL) dévolus aux équipements
- le Contrôle du Système de cadencement (« Timing ») : génère la chronologie de l'opération et la distribue à toute la machine. Il est fourni en tant que service central à tous les sous-systèmes de la machine qui nécessitent une synchronisation.
- La Protection Machine et le Système de Sécurité du Personnel interagissent avec les différents systèmes de contrôle.
- le System de Contrôle Principal (SCP ou Main Control System MCS) gérant les applications nécessaires à l'opération de la machine. Il s'appuie principalement sur les SCLs.

Ce document a pour objectif de décrire le Control System Principal de Titan.

Voici la liste exhaustive des SCL sur lequel il va s'appuyer :

- Alimentations
- CSP IPHI
- Vide LBE
- LLRF
- Nouvelle source
- Plateforme RF
- SEM-grids
- nBLM
- SPM
- IPM
- Fentes
- Caméras
- Doppler
- Diaphragme
- IRIS
- EMU D-Plate et HE
- Coupelle de Faraday/Arrêt Faisceau/cible Be
- ACCT
- BPM
- EMU LBE
- Hydro
- Timing
- Lilit

1.3 Documents de référence et documents applicables

- [R1] Irfu/DIR-21-008 - [Description du Système de contrôle principal logiciel](#)
[R2] [Données d'entrée - Architecture Réseau](#)
[R3] [Dossier de Définition du Système de Protection Machine \(SPM\) de Titan](#)
[R4] Irfu/Titan-24-031 - [Dossier de Définition du Système de Contrôle Principal \(SCP\) de Titan](#)
[R5] Irfu/Titan-22-188 - Charte graphique de Titan

1.4 Définition des acronymes

ACCT	AC beam Current Transformer
ai	Entrées analogiques (analog input en anglais)
ao	Sorties analogiques (analog output en anglais)
bi	Entrées digitales (binary input en anglais)
bo	Sorties digitales (binary output en anglais)
BT	Basse Tension
CF	Coupelle de Faraday
CMRB	Cible-Modérateur-Réflecteur-Blindage
CSS	Control System Studio
DB	Database
DCCT	Direct Current Current Transformer
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DI	Digital Input
DO	Digital Output
D-Plate	Diagnostics-Plate
EMU	Emittance Measurement Unit
EPICS	Experimental Physics and Industrial Control System
EVR	Event Receiver
ESS	European Spallation Source
GIT	Global Information Tracker
HT	Haute Tension
IEE	Environnement EPICS de l'IRFU (IRFU EPICS Environment en anglais)
IHM	Interface Homme Machine (GUI Graphical User Interface en Anglais)
IPC	PC industriel (Industrial PC en anglais)
IPHI	Injecteur de Protons de Haute Intensité
IPM	Ionization Profile Monitor
IOC	Input Output Controller
LBE	Ligne Basse Energie
LDIR	Ligne DIRecte
LHE	Ligne Haute Energie
LLRF	Low Level Radio Frequency
MCO	Maintien en Conditions Opérationnelles
MSO	Mise en Service Opérationnelle
NPM	Non invasive Profile Monitor
PLC	Programmable Logic Controller
PV	Process Variable , Variables EPICS
SCADA	Supervisory Control And Data Acquisition
SCL	Système de contrôle Local
SCP	Système de Contrôle Principale
SEM-grids	Secondary Emission Monitors grids
SPM	Système de Protection de la Machine (MPS : Machine Protection System en anglais)
STB	Spécification Technique du Besoin
TC	Thermocouple
TOR	Tout Ou Rien

1.5 Choix de EPICS

EPICS est un ensemble d'outils logiciels, de bibliothèques et d'applications Open Source permettant de fournir une infrastructure logicielle pour la création des systèmes de contrôle d'instruments scientifiques tels que des accélérateurs de particules, des télescopes et des expériences. Initié par deux laboratoires américains (Los Alamos et Argonne) en 1986, EPICS est devenu au fil du temps une collaboration internationale utilisée par plus de 150 laboratoires dans le monde entier.

Utiliser EPICS permet d'avoir des systèmes de contrôle distribués, interconnectés, temps réel et permet une intégration homogène des logiciels.

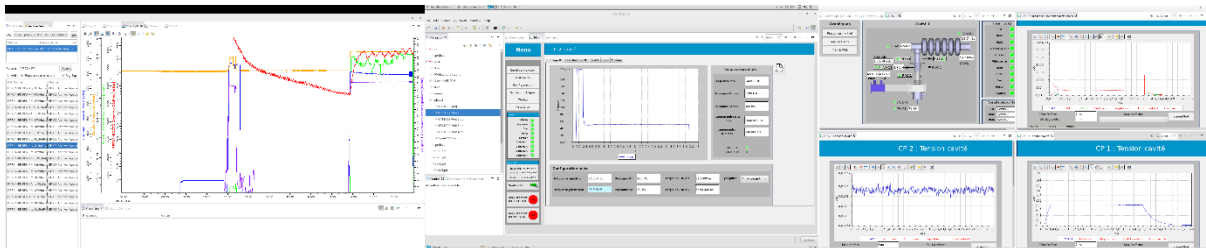


Figure 2 : Ecrans de contrôle et visualisation d'archivage des bancs de test ESS à l'Irfu

Le système de contrôle EPICS est basé sur une architecture client/serveur où les données des expériences (PVs : Process Variables correspondant à des paramètres des équipements contrôlés température, pression etc.) sont mises à disposition du client par le serveur à travers un protocole de communication appelé CA (Channel Access) basé sur le TCP/IP.

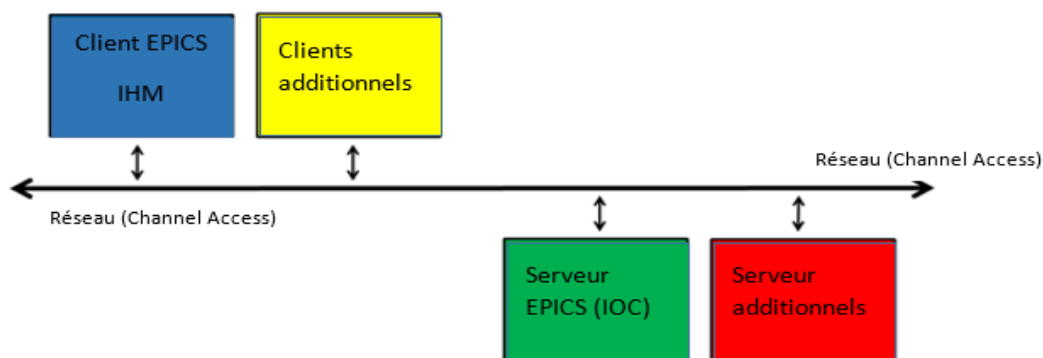


Figure 3 : Schéma d'explication EPICS

En bref, les avantages à utiliser EPICS :

- Propose de nombreux outils complets pour le bas niveau, comme le haut niveau
- Solution largement déployée et éprouvée sur des Accélérateurs et télescopes
- Bénéficie d'une grande communauté d'experts sur toutes les strates du Framework
- Repose sur une architecture distribuée et redondante
- Solution open source dans laquelle l'IRFU est un fort contributeur, notamment sur CS-SUDIO
- L'IRFU peut donc « orienter » les choix sur les demandes en développement

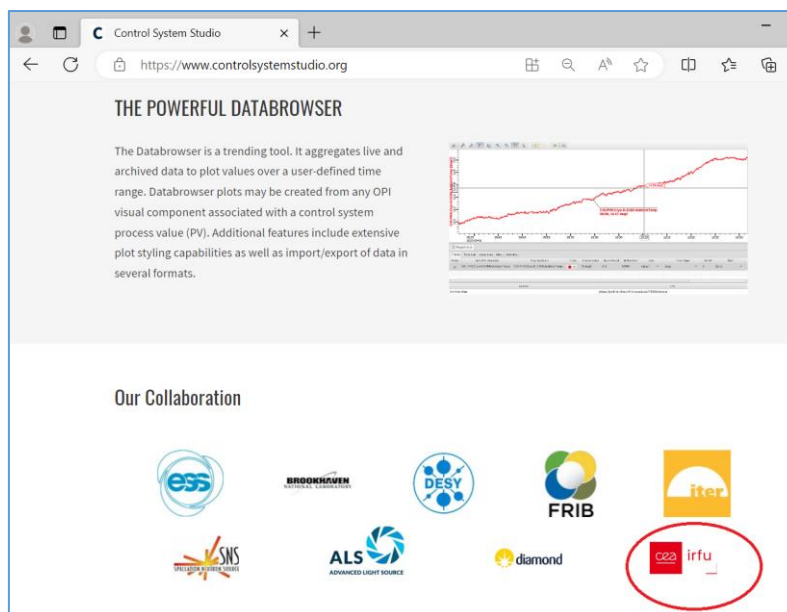


Figure 4 : Référencement de l'IRFU sur le site de Control Studio

1.6 Définition du système de contrôle principal logiciel

Dans ce document nous différencierons le **Système de contrôle principal logiciel** du Système contrôle principal global qui englobe les aspects réseaux (voir référence [R2]) et matériels (positionnement des baies ...). Ce document vise à décrire le SCP logiciel uniquement. Le système de contrôle principal complet est décrit dans un document séparé du WP8 (voir référence [R4]). Le SCP logiciel fournit les écrans de contrôle aux opérateurs et met à disposition des outils de supervision, d'analyse, de configuration et d'optimisation. Le SCP a pour périmètre la conduite de l'installation et l'opération. Font partie du SCP les outils d'archivage et de visualisation d'archivage, d'alarmes et de journalisation.

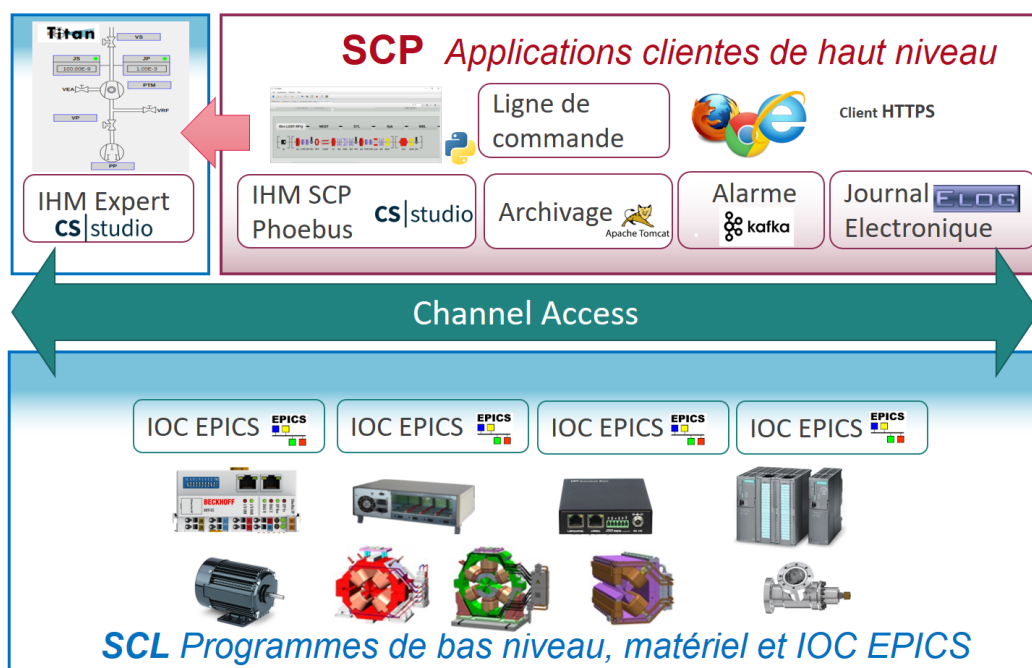


Figure 5 : Principe d'architecture logicielle du Système de Contrôle Principal

Le SCP repose sur les informations de l'ensemble des contrôles des équipements et sur l'infrastructure de la technologie de l'information en place. Le document décrit en détail les principes de conception du contrôle principal qui comprend les applications de réglage, des outils d'aide à la conduite de la machine, en particulier les outils d'archivage et visualisation d'archivage, les outils d'alarmes et de logging et les écrans de supervision. Ces écrans de supervision peuvent être des écrans dévolus à des contrôles relevant d'une même fonction sur une partie de la machine, par exemple vide ou RF, ou concernant un équipement spécifique, par exemple une cavité. Ces écrans peuvent être aussi une vue globale de plusieurs sections de la machine.

Un outil logiciel EPICS permet aux développeurs du système de contrôle de développer et maintenir les écrans de visualisation et d'opération. Actuellement cet outil est CS-Studio pour les projets accélérateurs de l'Irfu. Dans le périmètre SCP sont aussi inclus les outils d'archivage (enregistrement de tous les paramètres de la machine) et la visualisation d'archivage, les alarmes (pour avertir lorsque des paramètres sont en défaut), les écrans d'analyse, les data post-mortem après une perte de faisceau par exemple. Les outils choisis pour Titan sont et seront les outils déjà choisis sur nos projets accélérateurs et issus de la communauté EPICS.

Actuellement l'IRFU utilise pour les projets accélérateurs les outils fondés sur CS-Studio. Ces outils sont issus de la communauté accélérateur EPICS et sont maintenus, ce qui assure la robustesse et le support d'une communauté conséquente. Actuellement à l'IRFU sont utilisés les logiciels suivants:

- ✓ CS-Studio Phoebus : pour concevoir les synoptiques de supervision.
- ✓ Archiver Appliance : service d'archivage des données.
- ✓ Phoebus Alarme : gestionnaire d'alarmes.
- ✓ Display Builder Web Runtime (DBWR) : Affichage des vues Phoebus depuis un navigateur.

1.7 Architecture matérielle du SCP logiciel

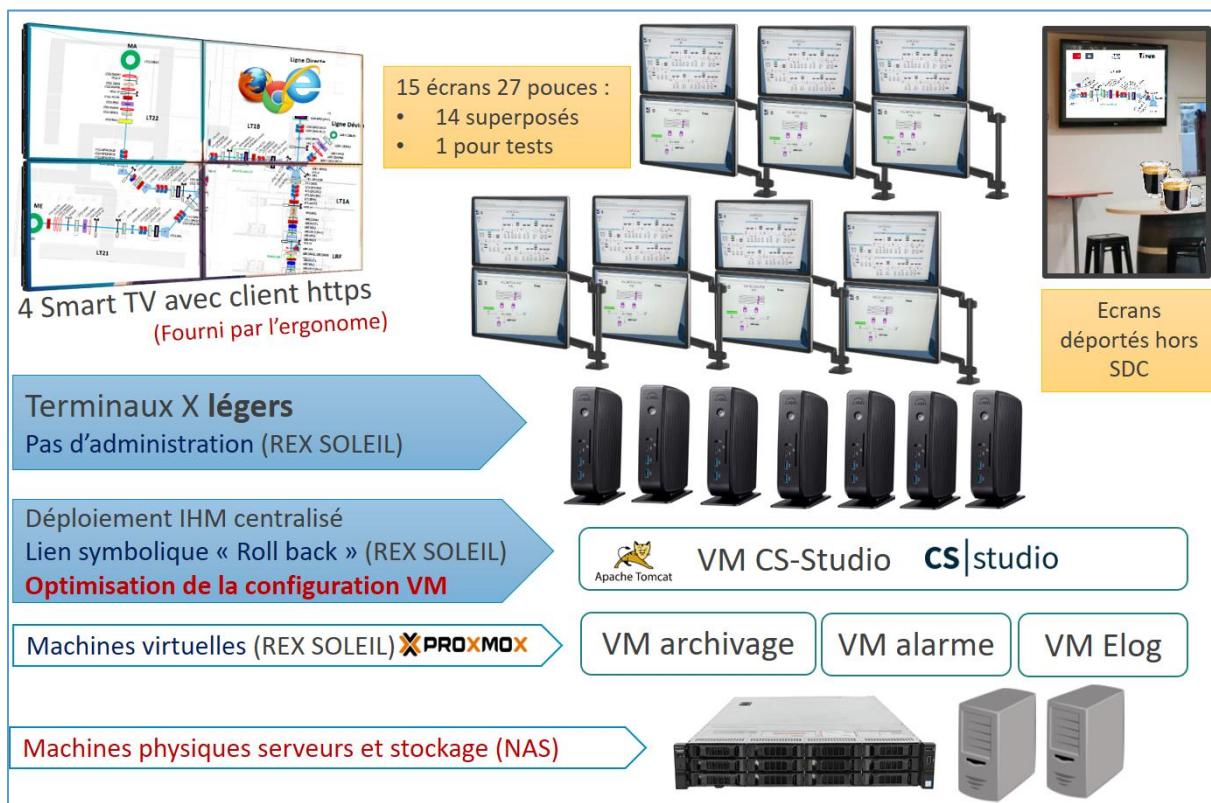


Figure 6 : Schéma d'architecture matérielle du SCP logiciel

Terminaux légers TX

L'ensemble des fournitures logicielles sera déployé sur des machines virtuelles et les affichages seront gérés au travers de terminaux légers. Ces TX qui ne contiennent aucune installation logicielle, se connecteront à une machine virtuelle dédiée sur laquelle est centralisée la version logicielle de CS-STUDIO Phoebus. La solution [IGEL](#) a été choisie, cette dernière est celle qui a été déployée à SOLEIL depuis 2006.

Smart TV pour l'affichage non interactif

De grands écrans de télévision avec browser intégré (Smart TV) seront disposés dans la salle de contrôle pour l'affichage du synoptique principale (non interactif) qui reprendra les éléments essentiels au bon fonctionnement de TITAN. Cette liste des paramètres dont la majorité provient du SPM (Système de Protection Machine) est décrite dans le document de référence [\[R3\]](#). Des écrans pourront également être disposée à l'extérieur de la salle de contrôle, en salle de repos par exemple. L'achat de ces écrans sont à la charge de l'ergonome et ne sont pas fournis par le WP8.

Virtualisation avec PROXMOX

Les machines seront virtualisées à l'aide de la technologie [PROXMOX](#) (solution également choisie par SOLEIL depuis 2008) décrit dans le document qui décrit l'architecture réseau (référence [\[R2\]](#)). Les OS sont également défini dans ce même document. Chaque service Archivage, Gestionnaire d'alarme, CS-STUDIO Phoebus aura une machine virtuelle dédiée, afin de séparer et d'isoler les services.

Les services EPICS concernant le Local Control System seront installés sur des serveurs dédiés et séparés des machines du SCP logicielle. SCL et SCP seront déployés sur un même réseau. L'architecture réseau plus complète est décrite dans le document d'étude préliminaire sur le réseau de Titan [\[R2\]](#).

OS sous Rocky Linux pour les IHM

CS-STUDIO Phoebus sera déployé sous un environnement linux qui permet la création de liens symboliques. Cette manière de procéder permet un retour en arrière sur une version logicielle bien précise de manière rapide et transparente pour les opérateurs. (ROLLBACK)

Pourquoi avoir choisi des solutions de type clients légers ?

- Les terminaux légers (TX) ne nécessitent aucune installation logicielle.
- Solutions TX et PROXMOX fortement éprouvée à SOLEIL (REX 13 ans de support)
- Les clients HTTP/HTTPS, ne nécessitent qu'un navigateur (Tablette, Smart TV ...)
- Les machines virtuelles permettent un déploiement simplifié et reproductible
- La séparation des services sur des VM dédiées permet une modularité
- Le système de ROLLBACK sur une version logicielle permet un support efficace

ksaintin users 4096 Mar 1 18:50 phoebus-4.6.4_2022_01_20
ksaintin users 4096 Mar 1 18:49 phoebus-4.6.5_2022_06_20
ksaintin users 4096 Mar 1 18:48 phoebus-4.7.2-2023_01_20
ksaintin users 4096 Mar 1 18:47 phoebus-4.7.3_2023_12_20
ksaintin users 4096 Mar 1 18:50 phoebus-4.7.4_2024_03_20
phoebus-current -> phoebus-4.7.4_2024_03_20

Bug de régression détecté sur les versions 4.7.*

ksaintin users 4096 Mar 1 18:50 phoebus-4.6.4_2022_01_20
ksaintin users 4096 Mar 1 18:49 phoebus-4.6.5_2022_06_20
ksaintin users 4096 Mar 1 18:48 phoebus-4.7.2-2023_01_20
ksaintin users 4096 Mar 1 18:47 phoebus-4.7.3_2023_12_20
ksaintin users 4096 Mar 1 18:50 phoebus-4.7.4_2024_03_20
phoebus-current -> phoebus-4.6.5_2022_06_20

Intervention rapide pour revenir sur la version 4.6.5

Figure 7 : Principe du ROLLBACK avec des liens symboliques

2 Description des services du SCP logiciel

2.1 PHOEBUS

CS-STUDIO Phoebus est issu d'une collaboration entre plusieurs laboratoires et universités (SNS aux Etats-Unis à Knoxville dans le Tennessee, DESY en Allemagne à Hambourg, ESS en Suède à Lund, ITER en France à Manosque). Il est donc largement utilisé pour des accélérateurs et également bien documenté et maintenu. Le principe de Phoebus est basé sur le développement graphique par glisser/déposer. Il est ainsi accessible à des non développeurs qui souhaiteraient mettre en place une IHM rapidement. Ce dernier intègre une collection d'outils dans dont les services sont fournis par le framework EPICS. Les grands instruments tel que ESS, SPIRAL2 l'utilisent.

Depuis 2023, l'IRFU fait officiellement partie des contributeurs de Phoebus et les développeurs du LDISC, participent régulièrement aux codeathons organisés par la communauté CS-STUDIO. En tant que contributeur, nous proposons des évolutions et corrections répondants aux besoins spécifiques de l'IRFU.

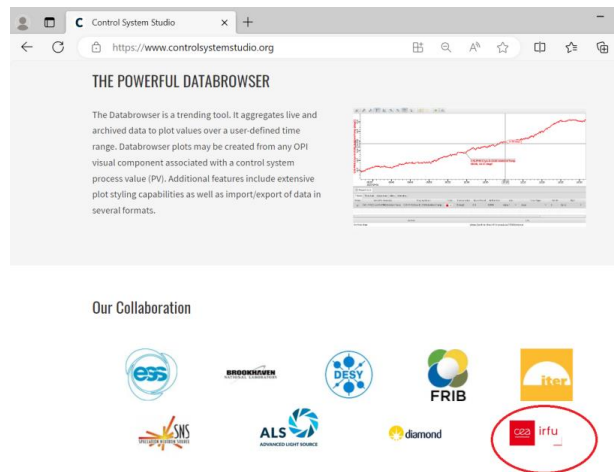


Figure 8 : L'IRFU contributeur de la solution CS-Studio Phoebus

BOY (Best Operator Interface) : Editeur de synoptique connecté à EPICS. La source de données (EPICS) et la partie visuelle est découplée, ce qui rend le logiciel souple et modulaire. En terme d'organisation, il permet aux développeurs des LCS (Local Control System) d'avancer en parallèle avec le développement de l'interface graphique.

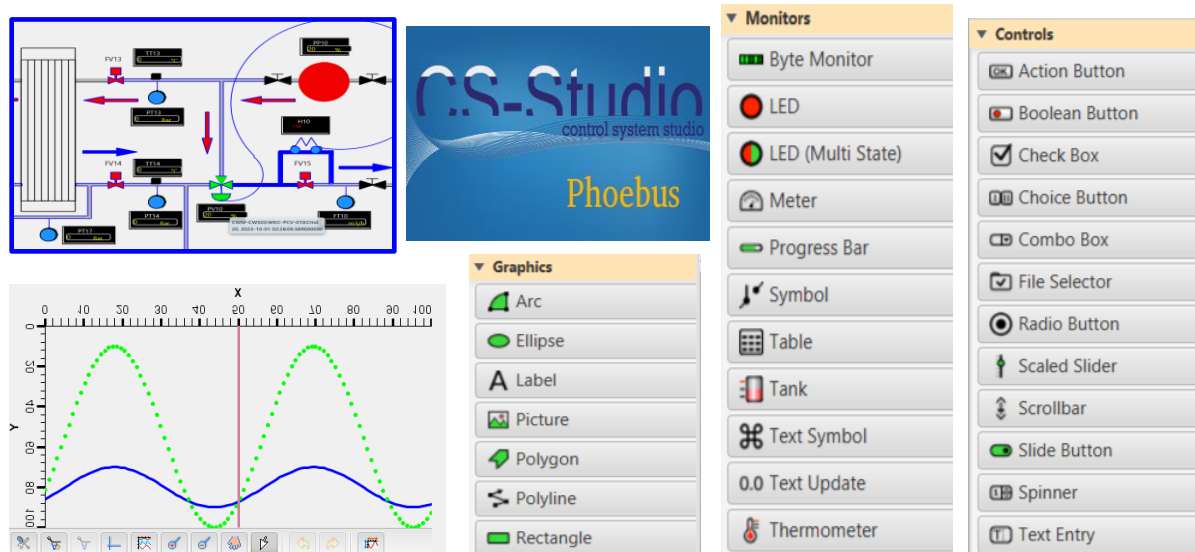


Figure 9 : Développement d'une vue de supervision avec CS-Studio Phoebus

Pourquoi a-t-on choisi CS-STUDIO Phoebus ?

- Solution portable sur Linux, Windows
- Solution open source maintenue par la communauté dont l'IRFU
- Menu simplifié et intuitif (Drag and Drop)
- Adapté aux opérateurs et utilisateurs non expert EPICS
- Peut-être lancé plusieurs fois
- Propose un système de vues réutilisables et paramétrables
- Propose une configuration commune des couleurs et des fontes.
- Fournit une visualisation au travers un client http en lecture seule.

2.2 SECURISATION DES VUES

Les vues Phoebus, sont décrites dans des fichiers au format xml (extension BOB). Ces fichiers seront rangés dans des répertoires appartenant à un groupe d'utilisateurs défini. Sous linux, il existe la notion de groupe et de propriétaire (owner). Des droits de lecture (r), écriture (w) ou d'exécution (x) sont applicables à un groupe ou un utilisateur.

Sous linux, nous visualisons les droits sous la forme **drwxrwxrwx**

d = signifie que le fichier est un répertoire

r =lecture **w**=écriture **x**=exécution

rwx = droits du propriétaire du fichier

rwx = droits du groupe

rwx = droits des autres

/home/ksaintin/VuesPhoebus/				
	Name	Owner	Group	Access
	..			
	VuesSCP	opérateur1	opérateur	drwxrwxr-x
	VuesVide	expertVide1	vide	drwxrwxr-x

/home/ksaintin/VuesPhoebus/VuesVide/				
	Name	Owner	Group	Access
	..			
	VuesExpert	expertVide1	vide	drwxrwx---
	VuesOpérateur	expertVide1	vide	drwxrwxr-x

Figure 10 : Droits d'accès aux vues Phoebus

Dans cet exemple :

- Opérateur1 qui fait partie du groupe opérateur
- Opérateur1 a le droit de lire et d'écrire les fichiers qui se trouvent dans les répertoires VuesSCP
- Le répertoire VuesSCP appartient à opérateur1
- Le répertoire VuesVide appartient à expertVide1 qui fait partie du groupe vide
- Opérateur1 a le droit de lire les VuesOpérateur du vide, mais il n'a pas le droit de les modifier.
- Opérateur1 n'a pas le droit de lire les VuesExpert du vide.
- ExpertVide1 a le droit de lire et d'écrire les fichiers qui se trouvent dans VuesVide.
- ExpertVide1 a le droit de lire mais pas d'écrire les fichiers qui se trouvent dans VuesSCP

Une liste de 8 groupes d'utilisateurs a été identifiée :

- Operateur
- Source
- RFQ et RF
- Vide
- Diag dont Cible Mars
- Réfrigération
- Cible Mercure,
- Admin (contrôle commande, ce dernière aura accès à tout)

Les comptes utilisateurs seront gérés dans un annuaire LDAP, et seront donc nominatif. Par exemple ksaintin fera partie du groupe admin.

Liste des IHM du SCP accessibles par le groupe opérateur

Selon le schéma simplifié de TITAN, voici la liste des 10 IHM identifiée à concevoir dans Phoebus.

- IHM Principale
- Pilotage faisceau (voir DD R4)
- LBE
- LT1A
- LT1B
- LDEV
- LDIR
- LT21
- LT22
- Vue Alarmes
- Vue Archivage
- Vue Journal de Bord

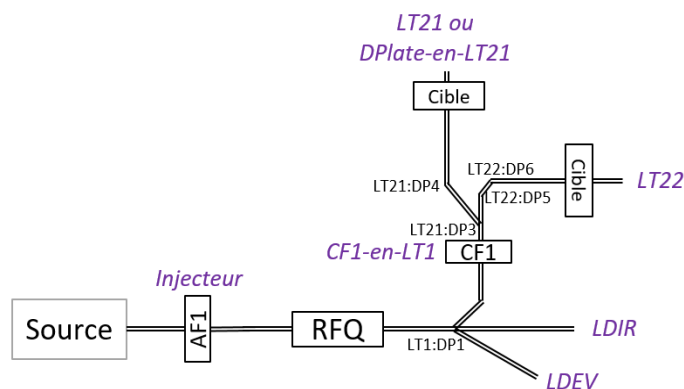


Figure 11 : Schéma simplifié de TITAN

Un accès aux vues expertes sera possible depuis les vues du SCP, et selon les droits utilisateurs appliqués, les vues seront lisibles ou pas.

Un système de raccourci bureau, permettra de lancer une session experte depuis tous les postes opérateurs.

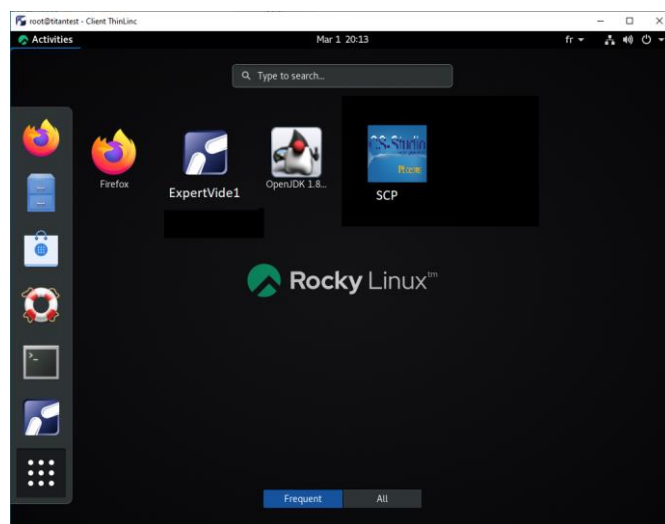


Figure 12 : Raccourcis bureau pour lancer des sessions « expert »

2.3 LE GESTIONNAIRE D'ALARMES

La gestion des alarmes dans EPICS se fait le gestionnaire d'alarme EPICS fourni avec Phoebus. Cet outil s'appuie sur un serveur KAFKA qui gère une base de données, un service d'échange de messages et un serveur d'alarme. Côté server, le programme exploite les champs des PV dédiés aux alarmes EPICS.

Ces champs sont les suivants :

STAT	Statut d'une PV. 21 valeurs possibles décrivant brièvement les raisons pour lesquelles une PV peut-être en alarme. Ex : TIMEOUT, HWLIMIT, LOW ... La valeur de ce champ est vide lorsque la PV n'est pas en alarme.
SEVR	Sévérité d'une alarme. 4 valeurs possibles : NO_ALARM, MINOR, MAJOR, INVALID

La visualisation des alarmes EPICS se fait sous forme d'arborescence et de zone. Cette visualisation des alarmes est possible dans Phoebus (Vue Alarmes) mais également depuis un browser avec le protocole https. Une table de report des statistiques affiche le nombre d'occurrences d'une alarme.

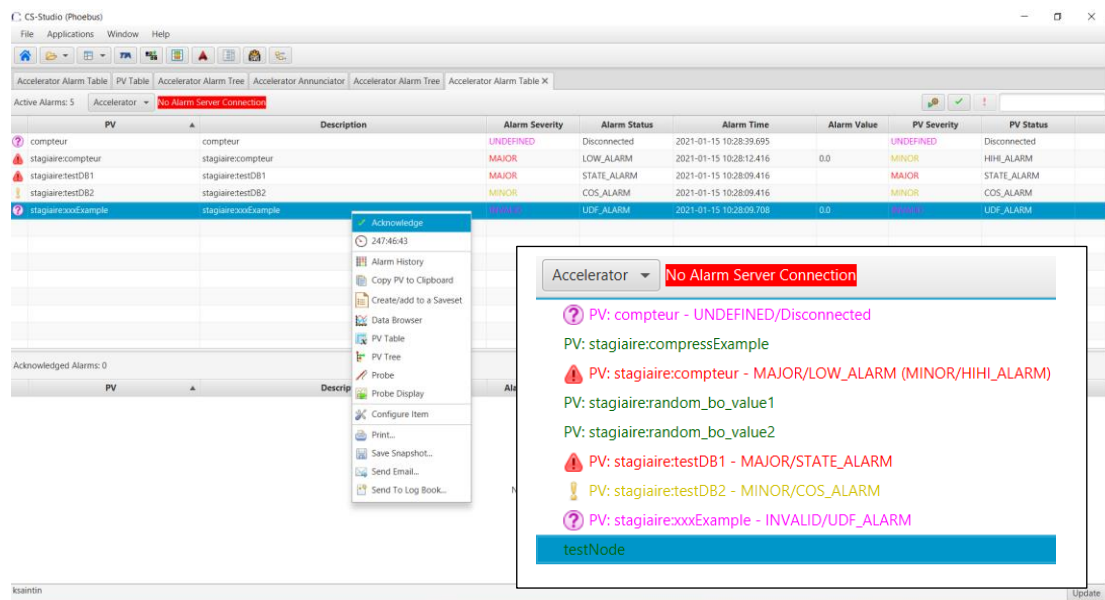


Figure 13 : Vue Alarmes sous Phoebus



Figure 14 : Vue Alarmes via un browser http

Lorsqu'une alarme est levée, un signal visuel et sonore sera déclenché et l'opérateur devra acquitter cette dernière via les Vues. Le gestionnaire d'alarme offre aussi un service de notification SMS et mail.
Attention, le service de notification mail et SMS nécessitent une ouverture du protocole https vers l'extérieur.

Depuis Phoebus, il est possible d'afficher l'historique d'une PV à partir de la vue alarme. Et une création d'une entrée dans le journal de bord électronique peut être faite.

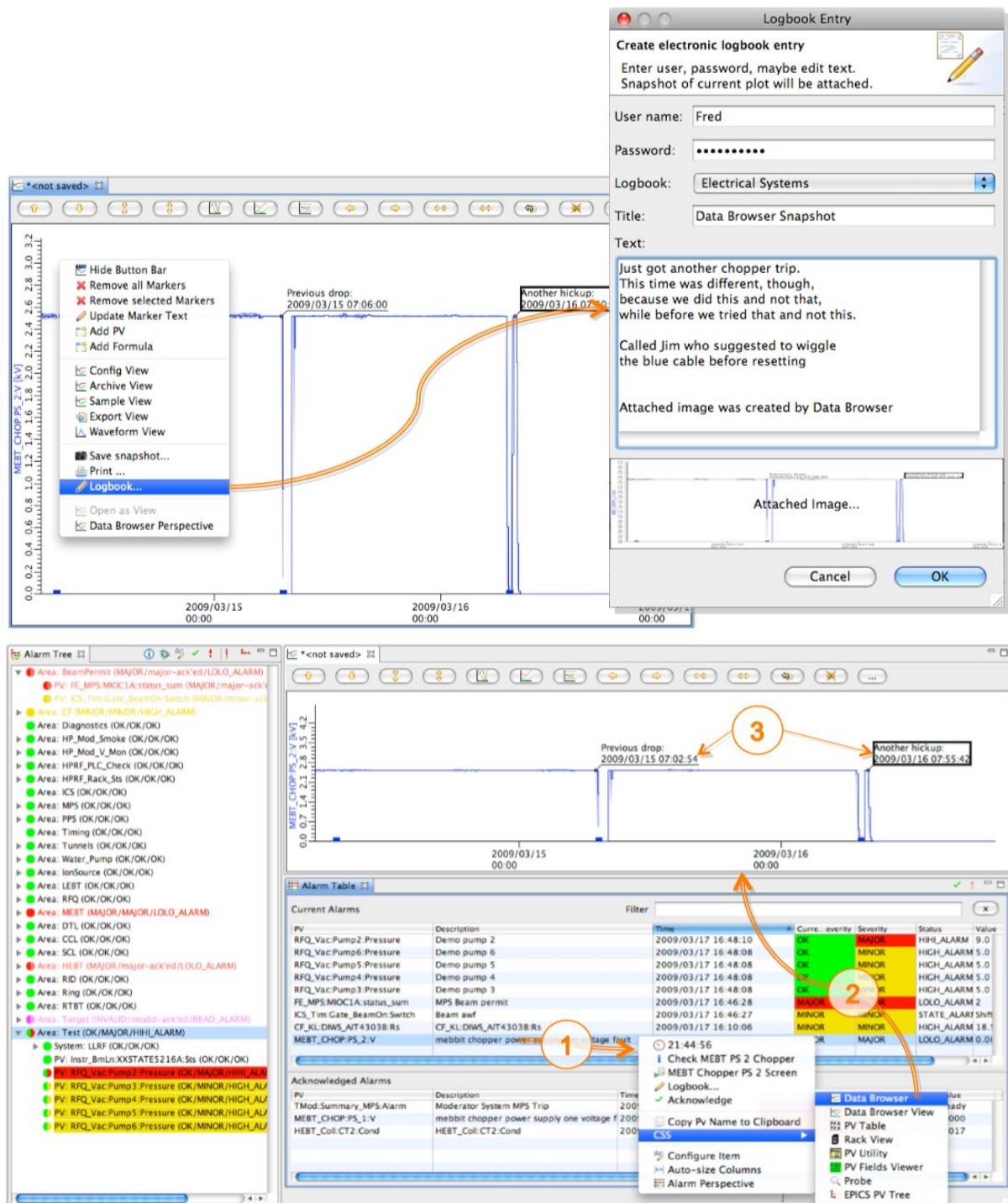


Figure 15 : Annotation sur une alarme dans le Log Book électronique

2.4 LE JOURNAL ELECTRONIQUE

Un journal s'appuie sur le cahier de log développé par SNS (SNS Log Book). Depuis Phoebus, il est possible d'ajouter des entrées au cahier de bord et également de rechercher des entrées. Il est également accessible depuis un graphe d'ajouter une entrée en cliquant sur un point du graphe pour y associer un contexte.

Objectif du journal de bord :

- Garder une trace des décisions et réflexions,
- Rédiger des fiches réflexes en cas d'incidents
- Enrichir la base de connaissances pour définir les configurations optimales (golden config)
- Utilisé sur tous les accélérateurs et expériences (REX SOLEIL)

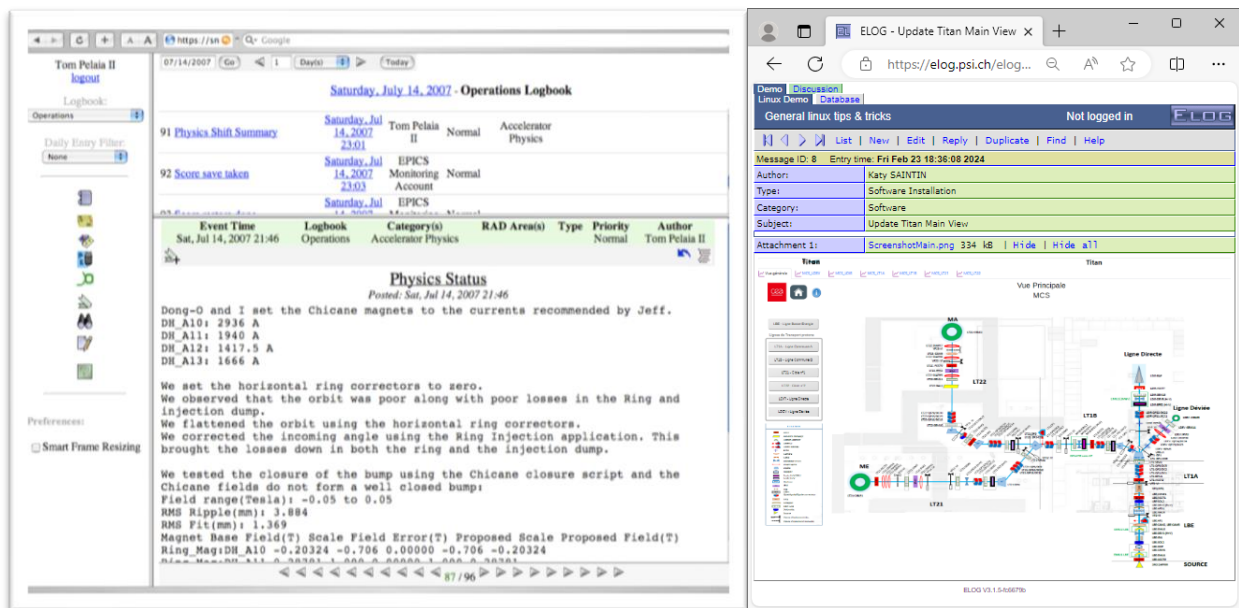


Figure 16 : SNS LogBook

2.5 ARCHIVAGE

En plus des fonctionnalités classiques d'un SCADA, EPICS propose en complément un service d'archivage. En effet, il permet de visualiser les données des expériences à un instant du passé grâce à un archivage. La fréquence d'archivage est paramétrable via une page de configuration Web (Serveur TomCat) et le mode d'archivage à savoir sur changement ou périodiquement, est configurable dans la base de données EPICS (champ SCAN).

L'archivage consiste en un stockage de données expérimentales pour une accessibilité sur le long terme en vue d'éventuelles exploitations. L'espace de stockage à réserver, la qualité du matériel et le temps d'accès aux informations sont des paramètres très importants pour un archivage efficace. Des supports tels que des serveurs NAS (Network Attached Storage) sont utilisés à cet effet. L'Archiver Appliance d'EPICS est un outil d'archivage ayant la capacité d'archiver jusqu'à des millions de PVs. Il peut tourner sur plusieurs machines de stockage (Appliance) et ainsi former une grappe modulable (un cluster). L'archivage se fait sur plusieurs niveaux de la mémoire suivant l'ancienneté. Trois types de mémoire sont utilisés pour le stockage, nous allons détailler leur fonctionnement plus tard. L'Archiver Appliance est surtout efficace pour l'extraction des données, elle peut récupérer jusqu'à une journée d'archivage en 0,5s.

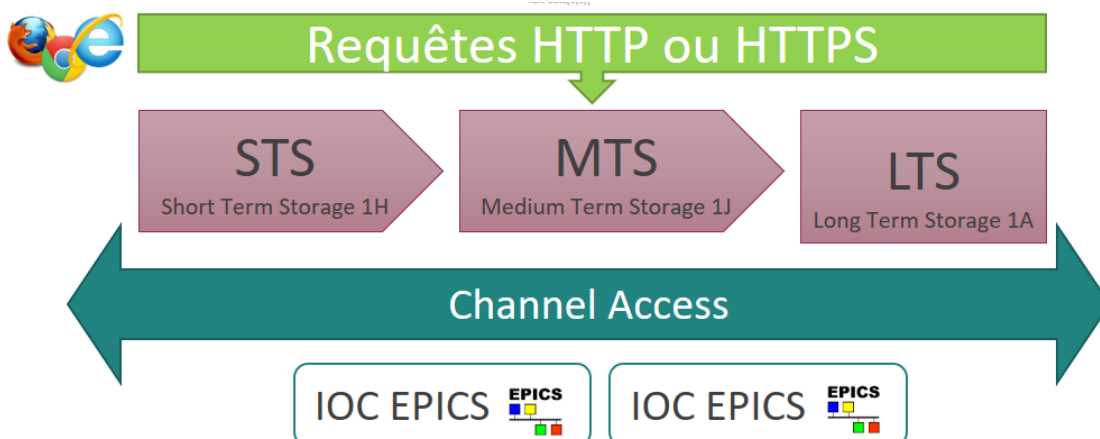


Figure 17 : Les 3 mémoires de l'archivage

Les fichiers sont stockés par fenêtre glissante dans 3 mémoires différentes :

- STS : Short Term Storage, conservation de 1h de données.
- MTS : Medium Term Storage, conservation de 1 jour de données
- LTS : Long Term Storage, conservation d'un an de données.

Ces 3 mémoires physiquement distinctes permet au système d'avoir toujours des données en cas de défaillance d'une des mémoires.

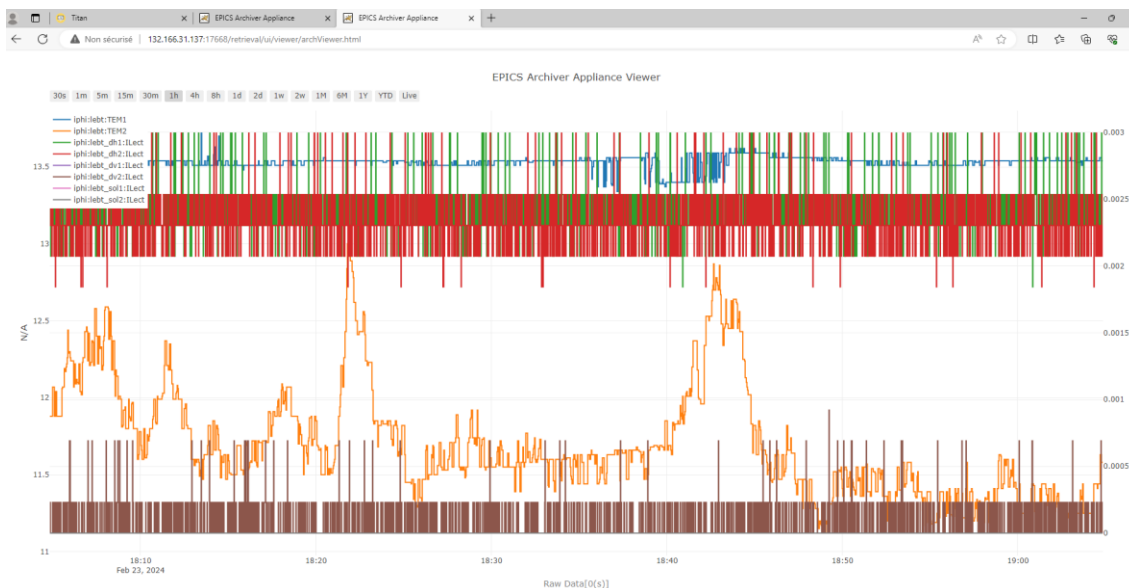


Figure 18 : Visualisation de l'archivage via un browser http

Le stockage des données est réalisé dans des fichiers sérialisés avec le protocole Buffer de Google (extension PB). Il y a un fichier par PV.

Deux modes d'archivage sont proposés par l'Appliance :

- **Scan** : c'est le mode d'archivage périodique, suivant une fréquence définie par l'utilisateur depuis la page web cliente de l'archiver. Cette fréquence ne peut pas aller en dessous d'une limite imposée de 100ms ;
- **Monitor** : c'est un mode d'archivage au changement de valeur de la PV (Process Variable). Pour limiter le nombre de points, l'utilisateur peut se baser sur le paramètre ADEL (Archive Deadband Limit) de l'IOC EPICS qui contrôle la nervosité de la variable, ainsi que sur un buffer capacity, calculé par l'Archiver à partir de la période d'archivage fournie par l'utilisateur.

Pour une installation sur un poste en production, l'Appliance nécessite les prérequis suivants :

- Un poste évolué en terme de performance : processeur et mémoire vive ;
- Une grande capacité de stockage (en local NAS/SAN, ou à distance par montage réseau, voir estimation);
- Une distribution Linux 64 bits récente ;
- L'installation d'un Java Development Kit ;
- L'installation du conteneur de servlet Apache-Tomcat ;
- L'installation du système de gestion de base de données MySQL.

Estimation du volume de données Archive appliance													
Analog read/write			Digital read only		Digital read/write			Estimation machine					
Nb PV	Data size (bit)	Frequency (Hz)	Data size (bit)	Frequency (Hz)	Data size (bit)	Frequency (Hz)	RAM (Go) (2 hours)	RAM (Go) with OS	SSD (Go) (2 days)	1 year (Go)	2 years (Go)	5 years (Go)	10 years (Go)
1							0,0000576	0,0000576	0,0013824	0,3	0,5	1,3	2,5
50	32	0,001	16	0,001	16	0,001	0,01440504	0,01440504	0,34572096	63,1	126,2	315,5	630,9
200	32	0,001	16	0,001	16	0,001	0,0576144	0,0576144	1,3827456	252,4	504,7	1 261,8	2 523,5
500	32	0,001	16	0,001	16	0,001	0,14400504	0,14400504	3,45612096	630,7	1 261,5	3 153,7	6 307,4

Figure 19 : Estimation du volume de données pris par l'archivage

L'optimisation de l'archivage

Afin que les fichiers d'archivage prennent moins de place, il est possible de compléter le service avec le module MOONARCH (Memory Optimization ON ARCHiver appliance). Cette optimisation consistera à lire périodiquement les fichiers stockés dans la mémoire à long terme, afin de les réécrire en supprimant les données considérées comme non pertinentes pour l'utilisateur. L'algorithme de décimation, a été adapté au diagnostic des problèmes sur les automates. C'est-à-dire qu'il vise à ne conserver que les données ayant été acquises au moment où une alarme a été levée et à espacer l'échantillonnage sur les périodes durant lesquelles il n'y a pas d'alarme. Une alarme peut correspondre soit à un variable booléenne qui passe à vrai, ou une valeur analogique qui dépasse un seuil. L'information concernant une alarme est également enregistrée dans les fichiers d'archivage, le service d'optimisation est ainsi autonome et indépendant de EPICS, puis qu'il établit son optimisation que sur la base des fichiers de données. A cela s'additionne, la possibilité de supprimer les données trop anciennes selon un paramètre utilisateur.

Le paramétrage du service MOONARCH, se fait à l'aide d'une IHM. Via laquelle on peut définir la période à laquelle le processus d'optimisation s'exécute. Les valeurs seuil ou flag qui déclenchent une alarme sont quant à elles, paramétrées dans la base de données EPICS, dans un champ d'une process variable.

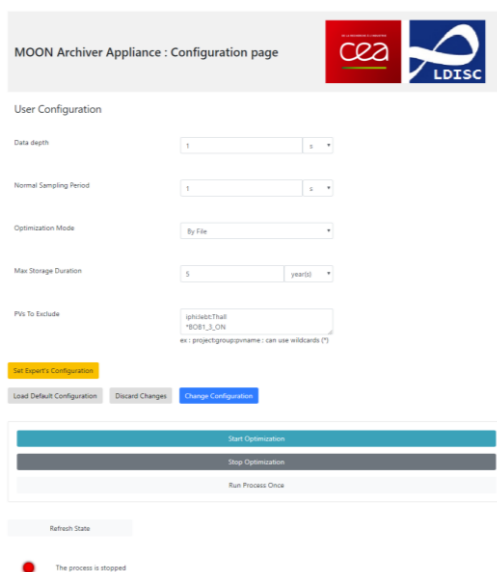


Figure 20 : Page de configuration du service MOONARCH

3 Gestion de projet, suivi qualité et retour d'expérience

3.1 LA CHARTE GRAPHIQUE

Afin de poser un standard dans la conception des vues de supervision, et d'homogénéiser leur apparence sur tous les systèmes, un charte graphique a été rédigée (voir référence [R5](#))

L'objectif de ce document est de définir des règles de bonnes pratiques pour la conception des vues, et de fournir les calques communs à toutes applications. Elle propose aussi une liste des états possibles des équipements avec un code couleur associée.

Enfin cette charte propose une liste de symboles normalisés utilisables dans les synoptiques.

Cette charte graphique est issue de retours d'expérience des postes opérateurs SOLEIL.

Voici des exemples d'écrans de supervision utilisées au Synchrotron SOLEIL

Vue du synoptique principal d'une ligne de lumière

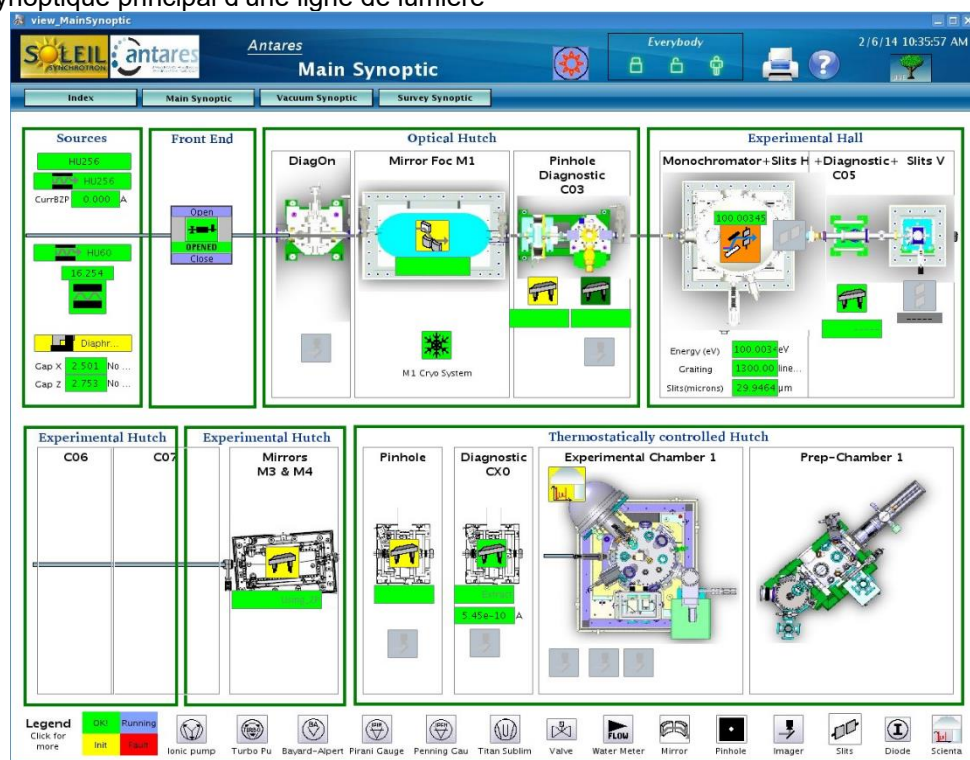


Figure 21 : Vue Synoptique principale d'une ligne de lumière réalisée par le responsable de la ligne

Etat	Code couleur		
MARCHE/ON	Vert (0, 255, 0)		
ARRÊT/OFF	Rouge (255, 0, 0)		
FERMÉ/CLOSED	Rouge (255, 0, 0)		
OUVERT/OPENED	Vert		
EN/IN	Rouge (255, 0, 0)		
HORS/OUT	Vert		
DÉFAUT/FAULT	Rouge (255, 0, 0)		
ALARME/ALARM	Rouge	Orange (255, 140, 0)	Jaune
DECONNECTÉ/DISCONNECTED	Magenta (255, 0, 255)		
EN MOUVEMENT/MOVING	Gris (155, 155, 155)		
VEILLE/STANDBY	Jaune (255, 255, 0)		
INITIALISATION/INIT	Magenta (255, 0, 255)		

Type de signal => LED	Actif	Inactif
Signal	Vert	Vert sombre
Erreur	Rouge	Vert sombre

Figure 22 : Code couleur de la charte graphique

3.2 ANALYSE DE DONNEES POST-MORTEM

Objectif :

- Reproduire et améliorer le mode Replay de Muscade sous EPICS (REX CRYO sous MUSCADE)
- Ce mode permet de rejouer un synoptique entre 2 dates. Dates qui pourraient être obtenues en cliquant sur un graphe de données archivées.
- Permet une analyse plus rapide d'un incident

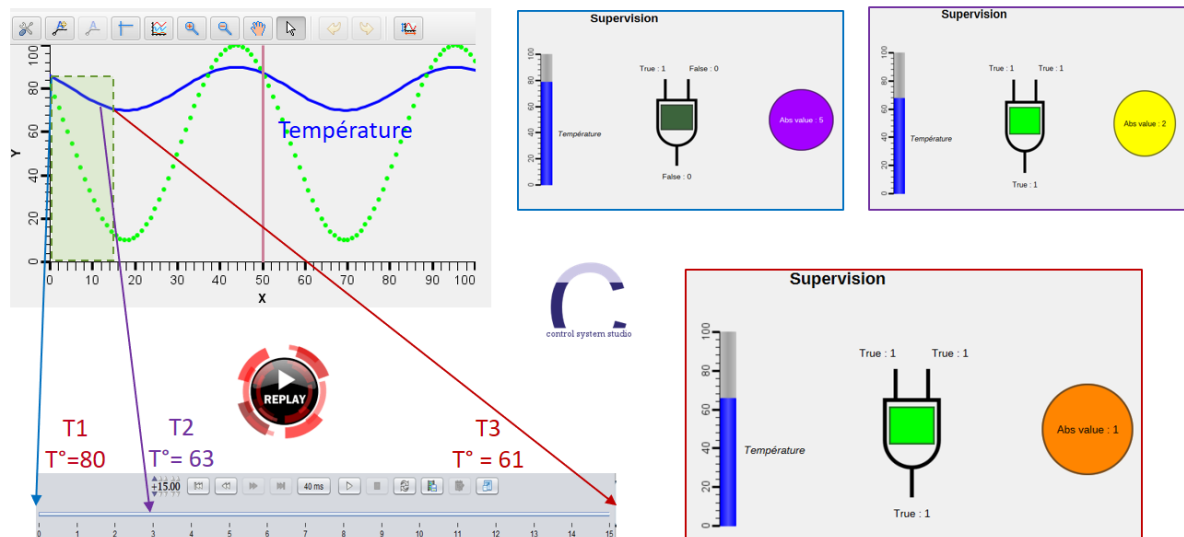


Figure 23 : Mode replay

3.3 PROCESSUS OPERATIONNEL SUR LE SCP AVEC ITIL

Basé sur [la méthode ITIL](#) « Information Technology Infrastructure Library » (REX SOLEIL), c'est un ensemble de **bonnes pratiques dans le support informatique** dans le but d'optimiser et de fiabiliser le système. Elle définit une sémantique sur laquelle tous les acteurs du processus s'accordent. Elle s'appuie sur un outil de « ticketing » tel que JIRA ou autre. Dans notre cas , [GitLab de la DRF](#) a été choisi.

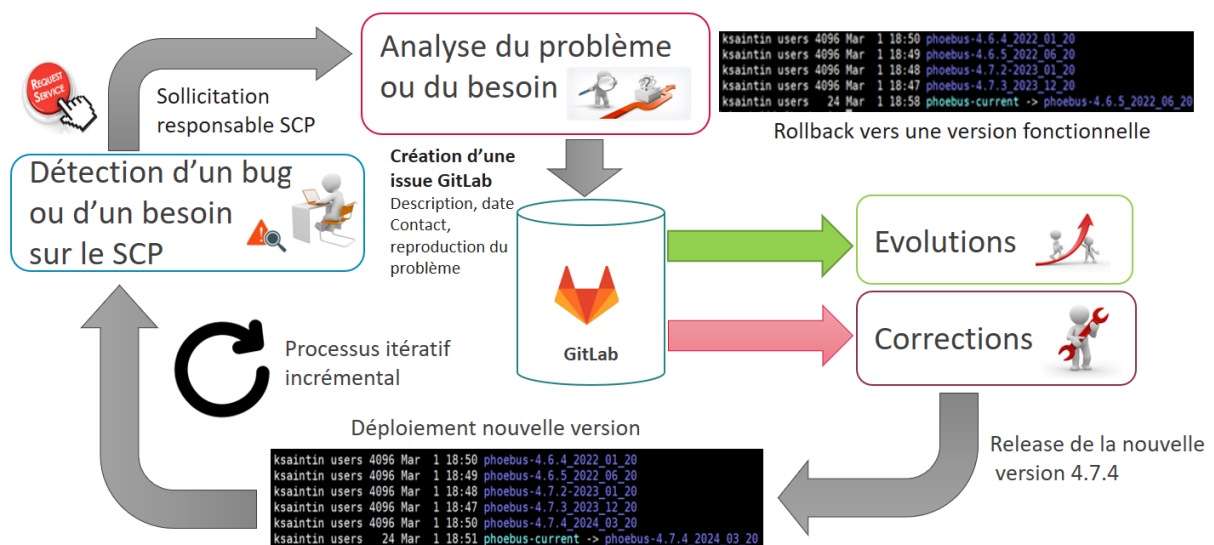


Figure 24 : Processus opérationnel sur le logiciel

3.4 LE SUIVI DES DEMANDES

- Principe de numérotage des versions sur 3 chiffres, ex :version 1_2_3
 - Le premier nombre représente une modification **majeure**
 - Le deuxième nombre représente une modification **mineure**
 - Le troisième nombre représente une **correction ou un patch**
- Déploiement réguliers mais espacés (tous les 2 mois par exemple en fonctions du nombre de bugs détectés ou de demande d'évolution= si pas besoin de corrections majeures)

Gestion des demandes avec Gitlab:

- Création de tickets (Issues)
- Rédaction de procédures de dépannage
- Traçage des changements
- Gestion des priorités et des états (Labels)
- Organisation des versions en Milestones
- Estampillage des versions avec des Tags
- Intégration et build automatique et continue

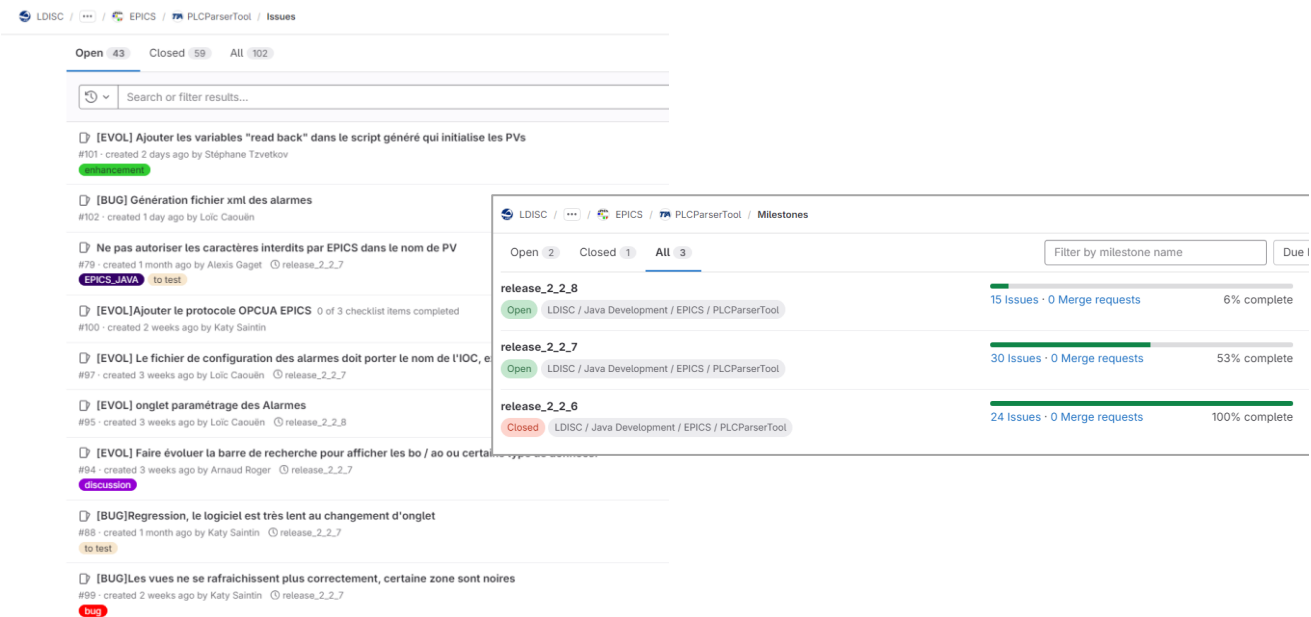


Figure 25 : Gestion des tickets et des milestones avec GitLab



Figure 26 : Integration continue sous GitLab